ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Équations différentielles

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES · CORRIGÉS 02

6 *corrigés détaillés*

Ce corrigé couvre les exercices 7 à 12 de **exo_p2.html** : conditions initiales, équation du second ordre

$$y'' + \omega^2 \cdot y = 0,$$

puis les deux grands modèles du programme — *désintégration radioactive* et *refroidissement* — et un second membre non constant type Bac. On garde les valeurs exactes (avec ln) jusqu'à l'arrondi final.

⏱ 30 min | 🧮 3 notions | 📚 2 sections | 🎓 Terminale D

Méthode — 1) Je résous l'équation (forme $y' = a \cdot y + b$ ou $y'' + \omega^2 \cdot y = 0$). 2) J'applique les conditions initiales pour déterminer les constantes. 3) Je vérifie : équation **et** conditions. 4) Dans les applications, j'interprète le résultat (unités, ordre de grandeur, comportement limite).

DANS CETTE PARTIE

6 CORRIGÉS · 2 THÈMES

02 Corrigés — Conditions initiales et second ordre (exercices 7 à 9)

03 Corrigés — Applications type Bac (exercices 10 à 12)

Corrigés — Conditions initiales et second ordre (exercices 7 à 9)

✏️ EXERCICE 7 — UNE CONDITION SUFFIT (★★)

Données : solution de $y' = 3y$ avec

$y(0) = 2$;

solution de

$y' + y = 6$

avec

$y(0) = 5$.

1 Les solutions de $y' = 3y$ sont

$y(x) = C\cdot e^{(3x)}$.

La condition donne

$y(0) = C\cdot e^{0} = C = 2$,

donc

$y(x) = 2\cdot e^{(3x)}$.

Vérification :

$y'(x) = 6\cdot e^{(3x)} = 3\cdot y(x)$

✓ et

$y(0) = 2$

✓.

2

$y' + y = 6$

s'écrit

$y' = -y + 6$:

solutions

$y(x) = C\cdot e^{(-x)} + 6$.

La condition donne

$y(0) = C + 6 = 5$,

donc $C = -1$ et

$y(x) = 6 - e^{(-x)}$.

3

Vérification :

$y'(x) = e^{(-x)}$

et

$-y(x) + 6 = -6 + e^{(-x)} + 6 = e^{(-x)}$

✓ ;

$y(0) = 6 - 1 = 5$

✓.

$$y = 2\cdot e^{(3x)}$$
$$y = 6 - e^{(-x)}$$

Deux équations, deux conditions initiales, deux solutions uniques.

⚠️ Piège — C peut être négatif (ici $C = -1$) : une condition initiale ne choisit jamais un coefficient « joli ».

✏️ EXERCICE 8 — SECOND ORDRE AVEC Ω = 2 (★★)

Données :

(E) : y'' + 4·y = 0,

solutions proposées

y(x) = A·cos(2x) + B·sin(2x),

conditions

y(0) = 3

et

y'(0) = 4.

1

On dérive deux fois :

y'(x) = −2A·sin(2x) + 2B·cos(2x)

puis

y''(x) = −4A·cos(2x) − 4B·sin(2x).

Donc

y''(x) + 4·y(x) = (−4A·cos(2x) − 4B·sin(2x)) + (4A·cos(2x) + 4B·sin(2x)) = 0

✓ pour tous A, B.

2

y(0) = A·cos(0) + B·sin(0) = A = 3.

Et

y'(0) = −2A·sin(0) + 2B·cos(0) = 2B = 4,

donc B = 2.

---

3 Solution unique :

$y(x) = 3\cdot\cos(2x) + 2\cdot\sin(2x)$.

Revérification :

$y(0) = 3$

✓ ;

$y'(x) = -6\cdot\sin(2x) + 4\cdot\cos(2x)$

donc

$y'(0) = 4$

✓.

$$y(x) = 3\cdot\cos(2x) + 2\cdot\sin(2x)$$

Équation caractéristique $r^2 + 4 = 0$: pas de racine réelle, d'où cosinus et sinus.

⚠️ Piège — Dériver sin(2x) fait sortir le facteur ω = 2 : (sin(2x))' = 2·cos(2x). C'est lui qui donne B = 2.

✏️ EXERCICE 9 — SECOND ORDRE, DEUX CAS (★★★)

Données :

$$y'' + 9 \cdot y = 0$$

avec

$$y(0) = 1,$$

$$y'(0) = 0 ;$$

puis

$$y'' + y = 0$$

avec

$$y(0) = 2,$$

$$y'(0) = -1.$$

1 Ici $\omega = 3$:

$$y(x) = A\cdot\cos(3x) + B\cdot\sin(3x).$$

$$y(0) = A = 1\,;$$

$$y'(x) = -3A\cdot\sin(3x) + 3B\cdot\cos(3x)$$

donc

$$y'(0) = 3B = 0$$

et $B = 0$. Solution :

$$y(x) = \cos(3x).$$

Vérification :

$$y''(x) = -9\cdot\cos(3x) = -9\cdot y(x)$$

✓,

$$y(0) = 1$$

✓,

$$y'(0) = 0$$

✓.

2

Ici ω = 1 :

$y(x) = A\cdot\cos(x) + B\cdot\sin(x)$.

$y(0) = A = 2$;

$y'(0) = B = -1$.

Solution :

$y(x) = 2\cdot\cos(x) - \sin(x)$.

Vérification :

$y''(x) = -2\cdot\cos(x) + \sin(x) = -y(x)$

✓,

$y(0) = 2$

✓,

$y'(0) = -1$

✓.

$$y = \cos(3x)$$
$$y = 2\cdot\cos(x) - \sin(x)$$

Deux conditions initiales : l'une fixe A, l'autre fixe B.

⚠️ Piège — y'' + ω²·y = 0 ne donne jamais d'exponentielle : si un e^(3x) apparaît pour y'' + 9·y = 0, tout est à revoir.

Corrigés — Applications type Bac (exercices 10 à 12)

✏️ EXERCICE 10 — DÉSINTÉGRATION RADIOACTIVE (★★★)

Données :

$N'(t) = -\lambda \cdot N(t)$,

N en milliers de noyaux, t en jours,

$N(8) = 108$,

courbe de exo_p2.html.

1

$N'(t) = -\lambda \cdot N(t)$

est de la forme

$y' = a \cdot y$

avec $a = -\lambda$: les solutions sont

$N(t) = C \cdot e^{(-\lambda \cdot t)}$.

Comme

$N(0) = N_0 > 0$,

on a

$C = N_0 > 0$.

2 Lecture graphique : la courbe part du point (0 ; 800), donc

$$N_0 = 800$$

(milliers de noyaux).

3

$$N(8) = 108$$

donne

$$800 \cdot e^{(-8\lambda)} = 108,$$

soit

$$e^{(-8\lambda)} = 108/800 = 0{,}135.$$

Donc

$$-8 \cdot \lambda = \ln(0{,}135) \approx -2{,}002$$

et

$$\lambda \approx 2{,}002/8 \approx 0{,}25$$

par jour.

---

4 D'où

$$N(t) = 800 \cdot e^{(-0{,}25 \cdot t)}.$$

Alors

$$N(4) = 800 \cdot e^{(-1)} \approx 800 \times 0{,}3679 \approx 294$$

(milliers de noyaux). Contrôle graphique : à t = 4, la courbe passe bien près de 294 ✓.

---

5 Demi-vie :

$800 \cdot e^{(-0,25 \cdot t_{1/2})} = 400$

donne

$e^{(-0,25 \cdot t_{1/2})} = 0,5,$

puis

$-0,25 \cdot t_{1/2} = \ln(0,5) \approx -0,693$

et

$t_{1/2} \approx 0,693/0,25 \approx 2,8$

jours.

$$N_0 = 800 \cdot \lambda \approx 0,25\ j^{-1} \cdot N(4) \approx 294 \cdot t_{1/2} \approx 2,8\ \text{jours}$$

Modèle complet : $N(t) = 800 \cdot e^{(-0,25 \cdot t)}$.

⚠️ Piège — $\ln(0,135)$ est négatif : le signe de $-8 \cdot \lambda$ l'absorbe. Et la demi-vie ne dépend pas de N_0 : c'est une propriété du noyau, pas de l'échantillon.

✏️ EXERCICE 11 — REFROIDISSEMENT D'UNE BOISSON (★★★)

Données :

$\theta'(t) = -k \cdot (\theta(t) - 20),$

$\theta(0) = 90,$

$\theta(30) = 60,$

θ en °C, t en minutes.

1

Avec

$\theta(t) = C \cdot e^{(-k \cdot t)} + 20$:

$\theta'(t) = -k \cdot C \cdot e^{(-k \cdot t)}$

et

$-k \cdot (\theta(t) - 20) = -k \cdot C \cdot e^{(-k \cdot t)}$

✓. C'est une équation

$y' = a \cdot y + b$

avec $a = -k$,

$b = 20 \cdot k$:

la solution constante vaut

$-b/a = 20$,

la température ambiante.

2

$\theta(0) = C \cdot e^{0} + 20 = C + 20 = 90$,

donc $C = 70$ et

$\theta(t) = 70 \cdot e^{(-k \cdot t)} + 20$.

3

$\theta(30) = 70 \cdot e^{(-30 \cdot k)} + 20 = 60$

donne

$e^{(-30 \cdot k)} = 40/70 = 4/7,$

puis

$-30 \cdot k = \ln(4/7)$

et

$k = \ln(7/4)/30 \approx 0{,}5596/30 \approx 0{,}0187$

min^{-1}.

4

Avec la valeur exacte

$k = \ln(7/4)/30$:

$60 \cdot k = 2 \cdot \ln(7/4) \approx 1{,}119,$

donc

$\theta(60) = 20 + 70 \cdot e^{(-1{,}119)} \approx 20 + 70 \times 0{,}3266 \approx 20 + 22{,}9 \approx 42{,}9\ ^\circ\text{C}.$

5

θ(t) = 25

donne

70·e^(−k·t) = 5,

soit

e^(−k·t) = 1/14,

puis

t = ln(14)/k ≈ 2,639/0,0187 ≈ 141

minutes, soit environ 2 h 21 min.

$$\theta(t) = 70\cdot e^{(-k\cdot t)} + 20 \cdot k \approx 0{,}0187\ \text{min}^{-1} \cdot \theta(60) \approx 42{,}9\ ^{\circ}\text{C} \cdot t \approx 141\ \text{min}$$

La température tend vers 20 °C sans jamais descendre en dessous.

⚠️ Piège — Utilisez la valeur exacte k = ln(7/4)/30 pour les questions 4 et 5 ; l'arrondi 0,0187 ne sert qu'à la fin. Arrondir trop tôt décale tous les résultats.

✏️ EXERCICE 12 — SECOND MEMBRE NON CONSTANT (★★★)

Données :

(E) : y' = 2·y − e^x,

solution particulière proposée

p(x) = e^x,

condition

y(0) = 3.

1

$p'(x) = e^x$

et

$2 \cdot p(x) - e^x = 2 \cdot e^x - e^x = e^x$:

donc

$p' = 2 \cdot p - e^x$

✓, p est solution particulière de (E).

---

2 Les solutions de

$y' = 2 \cdot y$

sont

$y_0(x) = C \cdot e^{(2x)}$.

En ajoutant la solution particulière :

$y(x) = C \cdot e^{(2x)} + e^x$.

Vérification :

$y'(x) = 2C \cdot e^{(2x)} + e^x$

et

$2 \cdot y(x) - e^x = 2C \cdot e^{(2x)} + 2 \cdot e^x - e^x = 2C \cdot e^{(2x)} + e^x = y'(x)$

✓.

3

$y(0) = C \cdot e^0 + e^0 = C + 1 = 3$,

donc $C = 2$ et

$y(x) = 2 \cdot e^{(2x)} + e^x$.

4

Vérification complète :

$y'(x) = 4 \cdot e^{2x} + e^x$

et

$2 \cdot y(x) - e^x = 4 \cdot e^{2x} + 2 \cdot e^x - e^x = 4 \cdot e^{2x} + e^x = y'(x)$

✓ ;

$y(0) = 2 + 1 = 3$

✓.

$$y(x) = 2 \cdot e^{2x} + e^x$$

Solution générale = solutions de l'équation homogène + solution particulière.

⚠️ Piège — Oublier la solution particulière e^x fausse tout : la solution générale est la *somme* de $C \cdot e^{2x}$ et de e^x. On teste toujours une solution particulière proposée par dérivation.

🎯

Corrigés 02 terminés !

Second ordre, conditions initiales, radioactivité, refroidissement : le chapitre est bouclé. Le trio résoudre — ajuster — vérifier vous suivra jusqu'au Bac !